

Unidad Aritmético Lógica

Sumador Quinario

Sumador BCD

Arquitectura de
Computadoras 2024

U.T.N. F.R.Re
Ing. Rodrigo Vigil

Inconveniente de sumar en bases diferentes a dos o potencias de dos

Suma en base 5.

A= 011

B= 001

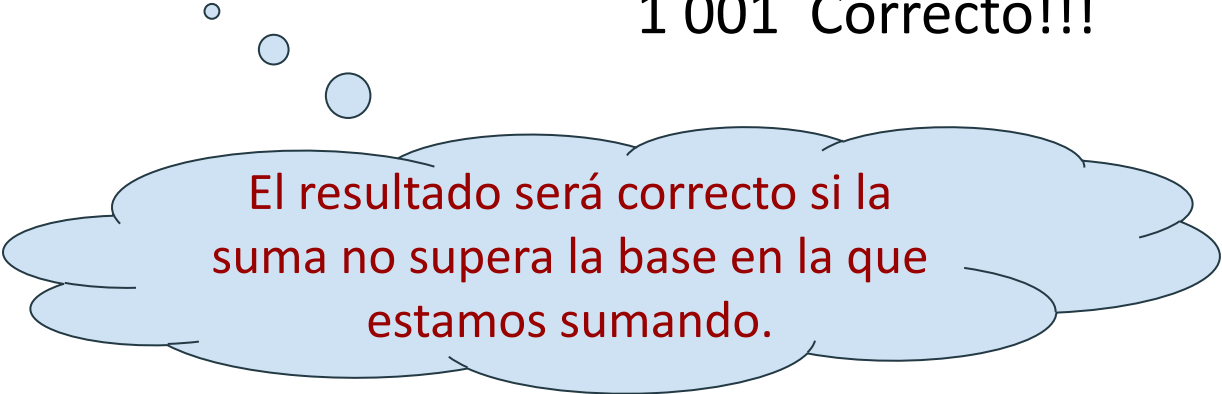
100 correcto!!

A = 100

B = 010

110 Incorrecto

1 001 Correcto!!!



El resultado será correcto si la suma no supera la base en la que estamos sumando.

Inconveniente de sumar en bases diferentes a dos o potencias de dos

Lo mismo ocurre si quiero sumar en decimal

A= 0110

B= 0010

1000 correcto!!

A = 0110

B = 0101

1011 Incorrecto

◦ 1 001 Correcto!!!

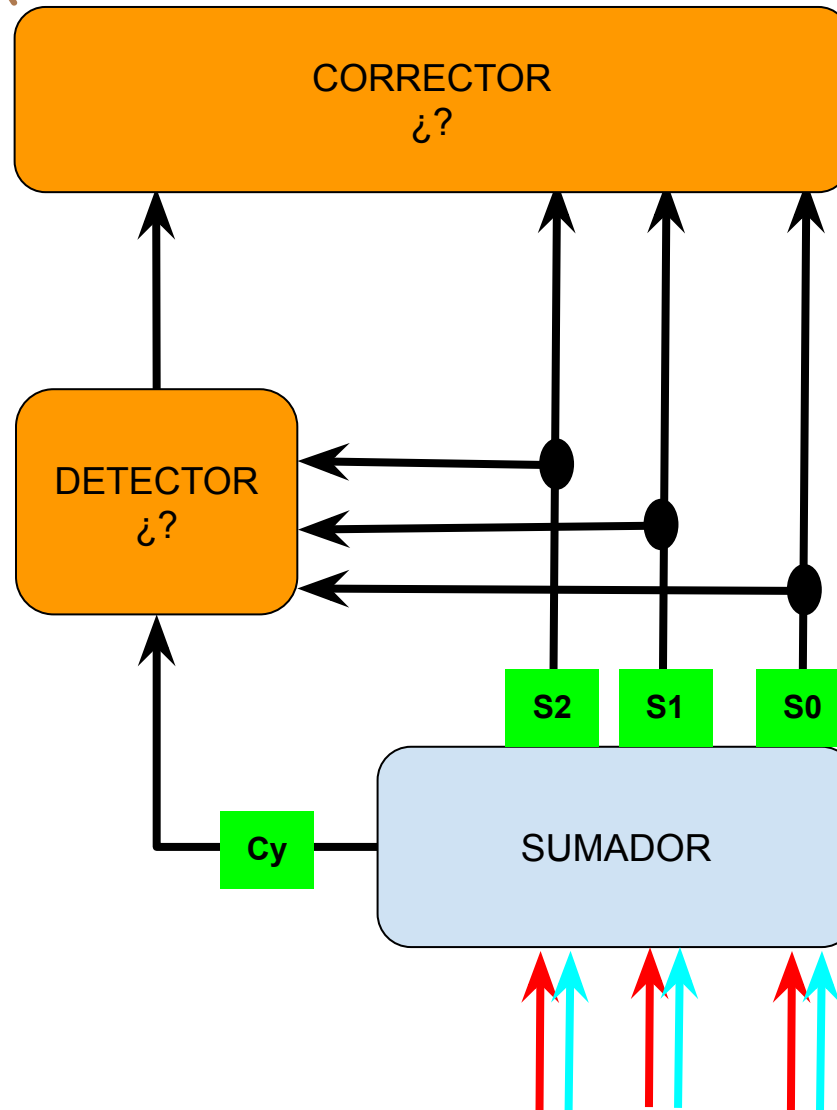


El resultado será incorrecto si la suma supera la base. En cuyo caso deberá ser corregido

Sumador Quinario

Se necesita diseñar un circuito combinacional que detecte cuando el resultado de la suma es correcto o no.

Recibe como entrada el resultado de la suma



Sumador Quinario - Detector $DET = AB + AC$

Cy	S2	S1	S	X
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

S2-B	S1-C	S0-D	DET
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Sumador Quinario - Detector $DET = AB + AC$

Cy A	S2- B	S1- C	S0- D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	x
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

AB /C D	00	01	11	10
00			x	1
01		1	x	x
11		1	x	x
10		1	x	x

$$S = Cy + S2 S1 + S2 S0$$

$$S = Cy + S2 (S1 + S0)$$

Sumador Quinario - Detector $DET = AB + AC$

Cy A	S2- B	S1- C	S0- D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1

NOTA:

Es posible construir la tabla solamente con los casos posibles y considerando que siempre que haya acarreo se debe corregir.

Se puede construir karnaugh con una variable menos (Cy) y luego sumarlo en la ecuación.

$$S = S2 (S1 + S0)$$

$$S = S2 (S1 + S0) + Cy$$

S2 S1/S 0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
1			1	1

Sumador Quinario - Corrector

Circuito corrector se activa cuando se debe adecuar el resultado a la base en la cual se está operando.

Suma en base 5.

A= 100

B= 100

1000 incorrecto!!

1 011

A = 011

B = 010

101 Incorrecto

1 000 Correcto!!!

Sumador Quinario - Corrector

Circuito corrector se activa cuando se debe adecuar el resultado a la base en la cual se está operando.

Suma en base 5.

A= 100

B= 100

1000 incorrecto!!

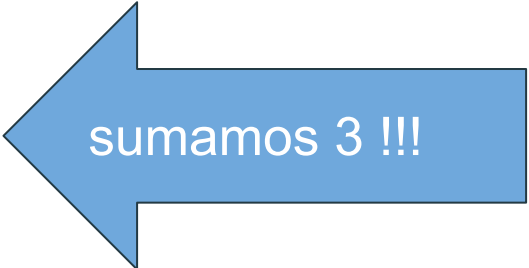
1 011

A = 011

B = 010

101 Incorrecto

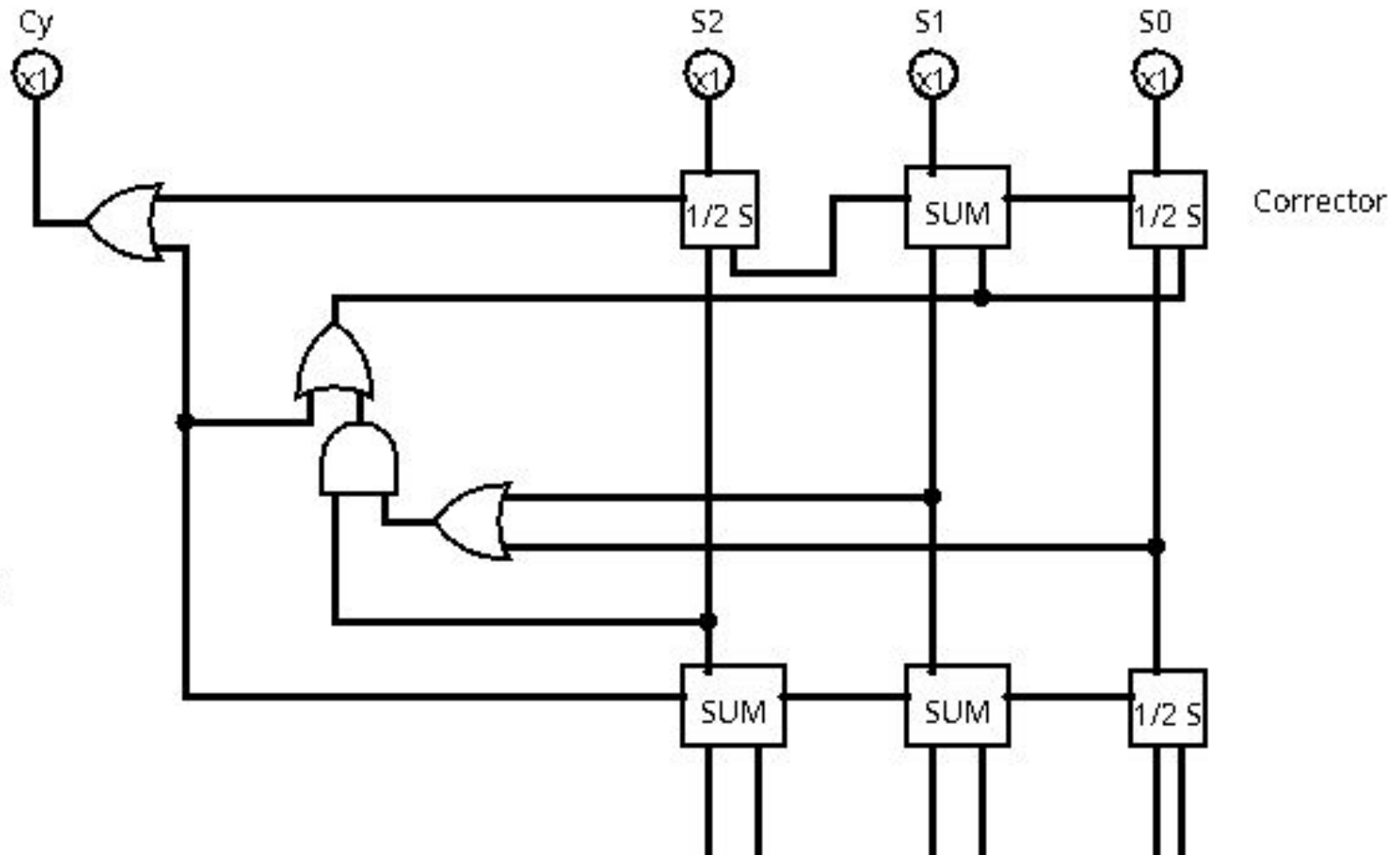
1 000 Correcto!!!



sumamos 3 !!!

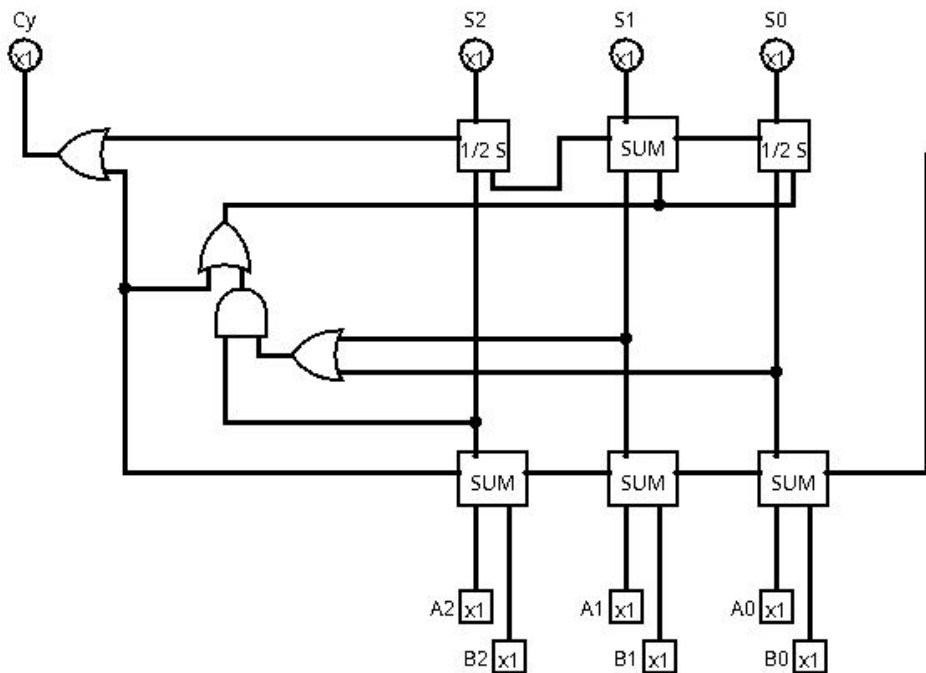
O lo que falte para llegar
a próxima potencia de 2

Sumador Quinario (con detector y corrector)

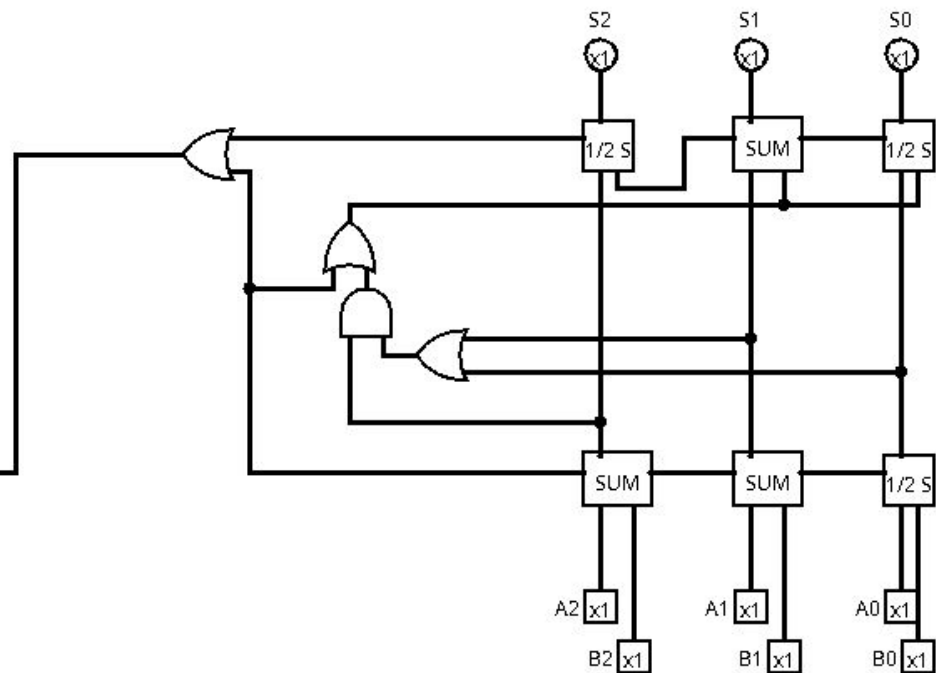


Sumador Quinario números de dos dígitos

Segundo dígito



Primer dígito



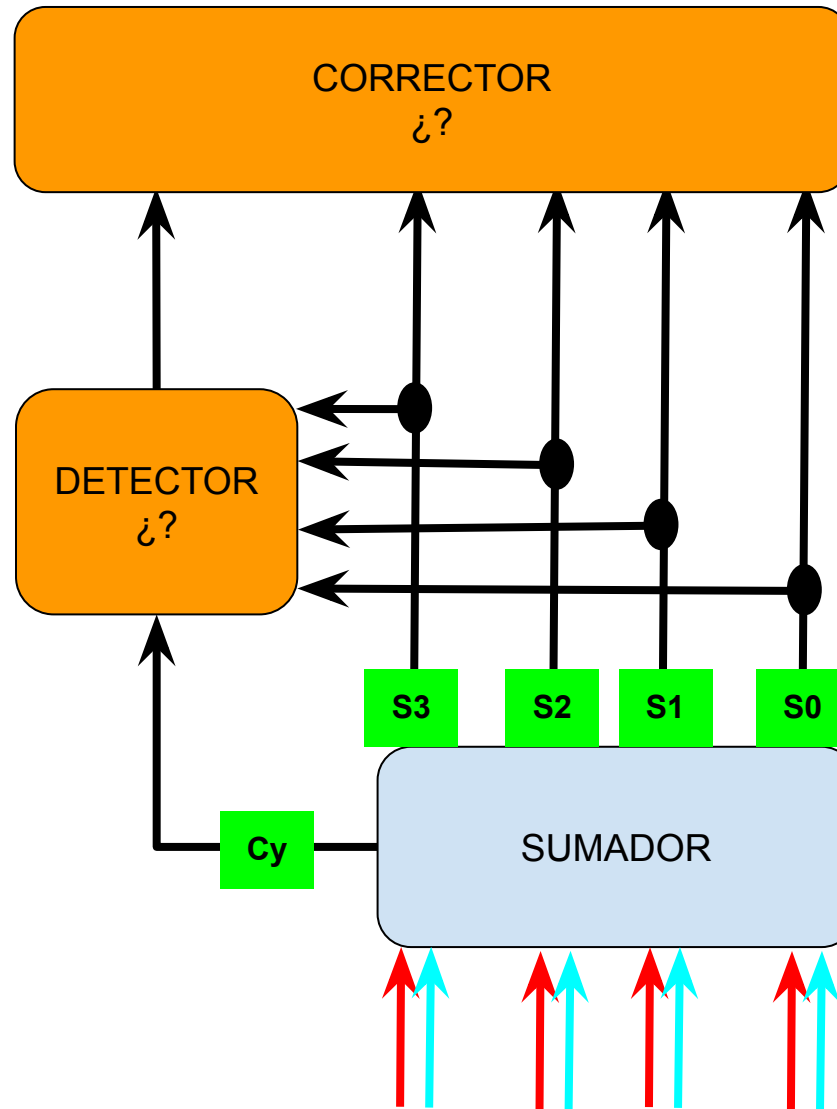
Sumador BCD

Para realizar sumador en otra base (10 en nuestro caso) El procedimiento es el mismo , unicamente varía la cantidad de bits necesarios para representar los números, las entradas al detector y la cantidad a sumar por el corrector.

Sumador BCD

Se necesita diseñar un circuito combinacional que detecte cuando el resultado de la suma es correcto o no.

Recibe como entrada el resultado de la suma



Sumador BCD - Detector

Cy	S3	S2	S1	S0	X
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	

NOTA:

Es posible construir la tabla solamente con los casos posibles y considerando que siempre que haya acarreo se debe corregir.

Se puede construir karnaugh con una variable menos (Cy) y luego sumarlo en la ecuación.

Sumador BCD - Detector

Cy	S3	S2	S1	S0	X
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1

NOTA:

Es posible construir la tabla solamente con los casos posibles y considerando que siempre que haya acarreo se debe corregir.

Se puede construir karnaugh con una variable menos (Cy) y luego sumarlo en la ecuación.

Sumador BCD - Detector

Cy	S3	S2	S1	S0	X
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1

S3S2 / S1S0	00	01	11	10
0			1	
01			1	
11			1	1
10			1	1

$$X = S3 S2 + S3 S1$$

$$X = S3 (S2 + S1) + Cy$$

Tabla con todos los valores posibles de la suma

Siempre que hay Cy se debe corregir

Sumador BCD - Corrector

Circuito corrector se activa cuando se debe adecuar el resultado a la base en la cual se está operando.

Lo mismo ocurre si quiero sumar en decimal

A= 0110

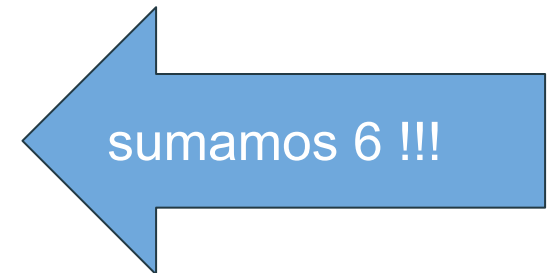
B= 0010

1000 correcto!!

A = 0110

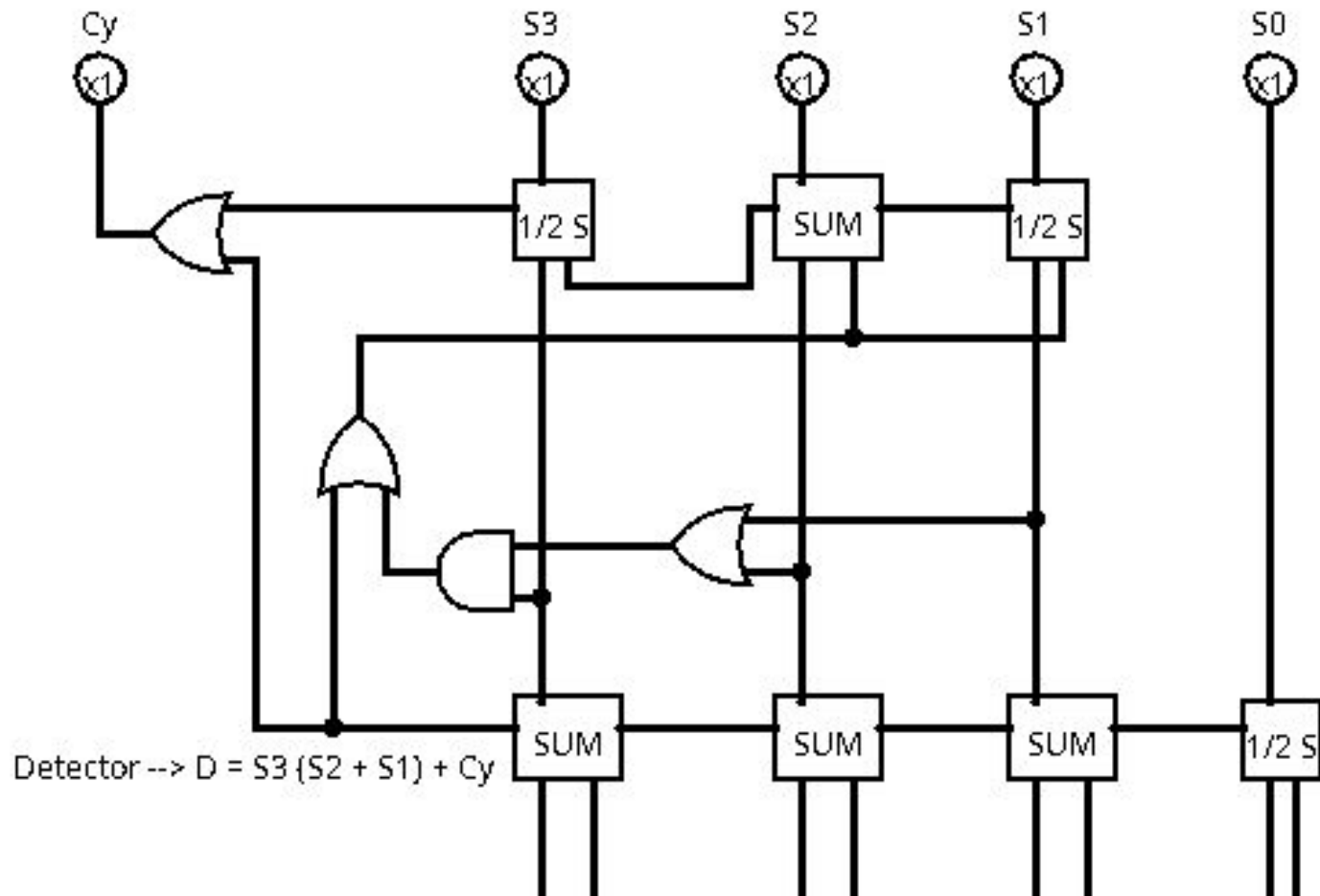
B = 0101

1011 Incorrecto
1 001 Correcto!!!



O lo que falte para llegar
a próxima potencia de 2

Sumador BCD (con detector y corrector)



Sumador BCD números de dos dígitos

